중등 **3학년**

2026년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 30	**2.** 6	**3.** 4
4. 5	**5.** 9	**6.** 18
7. 3	**8.** 52	**9.** 15
10. 70	**11.** 14	**12.** 35
13. 12	**14.** 4	**15.** 48
16. 73	**17.** 90	**18.** 210
19. 55	**20.** 84	**21.** 24
22. 23	**23.** 27	**24.** 37
25. 47		

1. $\sqrt{5}\times\sqrt{6}=\sqrt{5\times6}=\sqrt{30}$이므로 $a=30$

2. 평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분하므로
$\overline{BO}=\frac{1}{2}\overline{BD}=\frac{1}{2}\times12=6\,(\text{cm})$ $\therefore x=6$

3. $(x+2y)^2=x^2+4xy+4y^2$이므로 y^2의 계수는 4이다.

4. 1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 짝수인 경우는 2, 4, 6, 8, 10의 5가지이다.

5. $x^2+Ax-18=(x+6)(x-B)$
$=x^2+(6-B)x-6B$
에서 $A=6-B$, $-18=-6B$이므로
$A=3$, $B=3$
$\therefore AB=3\times3=9$

6. $\angle IAB+\angle IBC+\angle ICB=90^\circ$이므로
$\angle x+32^\circ+40^\circ=90^\circ$ $\therefore \angle x=18^\circ$

7. 16의 음의 제곱근은 -4이므로 $a=-4$
$(-7)^2=49$의 양의 제곱근은 7이므로 $b=7$
$\therefore a+b=-4+7=3$

8. 이차방정식 $2x^2+5x-4=0$에서
$x=\frac{-5\pm\sqrt{5^2-4\times2\times(-4)}}{2\times2}$
$=\frac{-5\pm\sqrt{57}}{4}$
따라서 $A=-5$, $B=57$이므로
$A+B=-5+57=52$

9. $\overline{AP}=\overline{AB}=\sqrt{3^2+3^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$이므로
점 P에 대응하는 수는 $-1-3\sqrt{2}$이다.
$\overline{CQ}=\overline{CD}=\sqrt{2^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$이므로
점 Q에 대응하는 수는 $2+2\sqrt{2}$이다.
따라서 $\overline{PQ}=2+2\sqrt{2}-(-1-3\sqrt{2})=3+5\sqrt{2}$이므로
$a=3$, $b=5$
$\therefore ab=3\times5=15$

10. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle B=\angle C=\frac{1}{2}\times(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$
따라서 $\triangle FBD\equiv\triangle DCE$ (SAS 합동)이므로
$\angle DFB=\angle EDC$
$\therefore \angle FDE=180^\circ-(\angle FDB+\angle EDC)$
$=180^\circ-(\angle FDB+\angle DFB)$
$=\angle B=70^\circ$

11. $\triangle ABC$에서 $\overline{EP}/\!/\overline{BC}$이므로 $\overline{AE}:\overline{AB}=\overline{EP}:\overline{BC}$
$6:(6+9)=\overline{EP}:20$, $15\overline{EP}=120$ $\therefore \overline{EP}=8\,(\text{cm})$
$\triangle CDA$에서 $\overline{PF}/\!/\overline{AD}$이므로
$\overline{PF}:\overline{AD}=\overline{CP}:\overline{CA}=\overline{BE}:\overline{BA}=9:(9+6)=3:5$
즉 $\overline{PF}:10=3:5$이므로 $5\overline{PF}=30$ $\therefore \overline{PF}=6\,(\text{cm})$
$\therefore \overline{EF}=\overline{EP}+\overline{PF}=8+6=14\,(\text{cm})$

12. $3=\sqrt{9}$, $4=\sqrt{16}$이므로 $3<\sqrt{11}<4$
$3<\sqrt{11}<4$의 각 변에서 2를 빼면
$1<\sqrt{11}-2<2$ …… ㉠
$3<\sqrt{11}<4$의 각 변에 5를 더하면
$8<5+\sqrt{11}<9$ …… ㉡
㉠, ㉡에 의하여 두 수 $\sqrt{11}-2$와 $5+\sqrt{11}$ 사이에 있는 정수는
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이므로 그 합은
$2+3+4+5+6+7+8=35$

13. 형의 나이를 x세라고 하면 동생의 나이는 $(x-6)$세이므로
$4x=(x-6)^2+12$
$4x=x^2-12x+36+12$, $x^2-16x+48=0$
$(x-4)(x-12)=0$ $\therefore x=4$ 또는 $x=12$
이때 $x>6$이므로 $x=12$
따라서 형의 나이는 12세이다.

14. $\sqrt{x}=a+2$의 양변을 제곱하면 $x=(a+2)^2=a^2+4a+4$
$\sqrt{x-10a+5}+\sqrt{x-2a-3}$
$=\sqrt{(a^2+4a+4)-10a+5}+\sqrt{(a^2+4a+4)-2a-3}$
$=\sqrt{a^2-6a+9}+\sqrt{a^2+2a+1}$
$=\sqrt{(a-3)^2}+\sqrt{(a+1)^2}$
이때 $-1<a<3$에서 $a-3<0$, $a+1>0$이므로
$\sqrt{(a-3)^2}+\sqrt{(a+1)^2}=-(a-3)+(a+1)$
$=-a+3+a+1$
$=4$

15. $a\sqrt{\frac{7b}{a}}+b\sqrt{\frac{a}{7b}}=\sqrt{a^2\times\frac{7b}{a}}+\sqrt{b^2\times\frac{a}{7b}}$

$=\sqrt{7ab}+\sqrt{\frac{ab}{7}}$

$=\sqrt{7\times252}+\sqrt{\frac{252}{7}}$

$=\sqrt{2^2\times3^2\times7^2}+\sqrt{2^2\times3^2}$

$=42+6=48$

16. $(x-6)(x-2)(x-1)(x+3)+100$

$=\{(x-6)(x+3)\}\{(x-2)(x-1)\}+100$

$=(x^2-3x-18)(x^2-3x+2)+100$ ← $x^2-3x=A$로 놓는다.

$=(A-18)(A+2)+100$

$=A^2-16A-36+100$

$=A^2-16A+64$

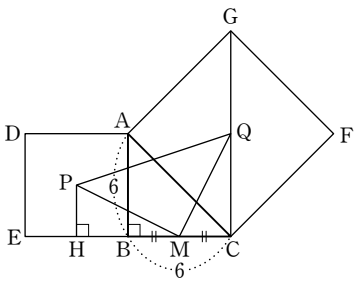
$=(A-8)^2$

$=(x^2-3x-8)^2$

따라서 $a=-3$, $b=-8$이므로

$a^2+b^2=(-3)^2+(-8)^2=73$

17.



위의 그림과 같이 점 P에서 $\overline{EB}$에 내린 수선의 발을 H라고 하면 점 P가 정사각형 ADEB의 두 대각선의 교점이므로

$\overline{PH}=\overline{EH}=\overline{HB}=\frac{1}{2}\overline{AB}=\frac{1}{2}\times6=3$

점 M은 $\overline{BC}$의 중점이므로

$\overline{BM}=\overline{MC}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times6=3$

$\therefore\ \overline{HM}=3+3=6$

△ABC에서

$\overline{AC}=\sqrt{6^2+6^2}=\sqrt{72}=6\sqrt{2}$

$\overline{GC}$를 그으면 △ACG에서 $\overline{AG}=\overline{AC}=6\sqrt{2}$이므로

$\overline{GC}=\sqrt{(6\sqrt{2})^2+(6\sqrt{2})^2}=\sqrt{144}=12$

$\therefore\ \overline{QC}=\frac{1}{2}\overline{GC}=\frac{1}{2}\times12=6$

한편 △MCQ에서 $\angle ACB=\angle ACQ=45^\circ$이므로

$\angle MCQ=90^\circ$

즉 △PHM≡△MCQ (SAS 합동)이므로

$\angle MPH=\angle QMC$

$\overline{PM}=\overline{MQ}=\sqrt{3^2+6^2}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$

따라서 △PMQ에서

$\angle PMQ=180^\circ-(\angle PMH+\angle QMC)$

$=180^\circ-(\angle PMH+\angle MPH)$

$=\angle PHM=90^\circ$

이므로

$\overline{PQ}^2=\overline{PM}^2+\overline{MQ}^2=(3\sqrt{5})^2+(3\sqrt{5})^2=90$

18. $\sqrt{3^{30}}(\sqrt{17}-\sqrt{18})^{13}\left(\frac{\sqrt{17}}{3}+\sqrt{2}\right)^{15}$

$=3^{15}(\sqrt{17}-3\sqrt{2})^{13}\left(\frac{1}{3}\right)^{15}(\sqrt{17}+3\sqrt{2})^{15}$

$=(\sqrt{17}-3\sqrt{2})^{13}(\sqrt{17}+3\sqrt{2})^{15}$

$=\{(\sqrt{17}-3\sqrt{2})(\sqrt{17}+3\sqrt{2})\}^{13}(\sqrt{17}+3\sqrt{2})^2$

$=(17-18)^{13}(\sqrt{17}+3\sqrt{2})^2$

$=-(17+6\sqrt{34}+18)$

$=-35-6\sqrt{34}$

따라서 $a=-35$, $b=-6$이므로

$ab=-35\times(-6)=210$

19. 0의 개수에 따라 길이가 8인 비트열 중에서 0끼리 이웃하지 않는 것의 개수를 구하면 다음과 같다.

(i) 0이 0개, 1이 8개인 경우

11111111의 1개

(ii) 0이 1개, 1이 7개인 경우

	1		1		1		1		1		1		1	

위의 그림과 같이 1을 7개 먼저 나열한 후 그 사이와 양 끝의 8곳 중 한 곳을 택하여 0을 놓는 경우의 수와 같으므로 8개

(iii) 0이 2개, 1이 6개인 경우

	1		1		1		1		1		1	

위의 그림과 같이 1을 6개 먼저 나열한 후 그 사이와 양 끝의 7곳 중 2곳을 택하여 0을 하나씩 놓는 경우의 수와 같다. 즉 7명 중에서 자격이 같은 대표 2명을 뽑는 경우의 수와 같으므로

$\frac{7\times6}{2}=21$(개)

(iv) 0이 3개, 1이 5개인 경우

	1		1		1		1		1	

위의 그림과 같이 1을 5개 먼저 나열한 후 그 사이와 양 끝의 6곳 중 3곳을 택하여 0을 하나씩 놓는 경우의 수와 같다. 즉 6명 중에서 자격이 같은 대표 3명을 뽑는 경우의 수와 같으므로

$\frac{6\times5\times4}{3\times2\times1}=20$(개)

(v) 0이 4개, 1이 4개인 경우

	1		1		1		1	

위의 그림과 같이 1을 4개 먼저 나열한 후 그 사이와 양 끝의 5곳 중 4곳을 택하여 0을 하나씩 놓는 경우의 수와 같다. 즉 5곳 중에서 0이 들어가지 않을 한 곳을 택하는 경우의 수와 같으므로 5개

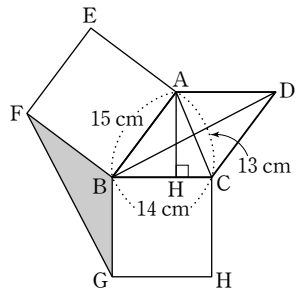
(vi) 0이 5개 이상인 경우

0을 놓을 수 있는 곳보다 0의 개수가 많아져 0끼리 이웃하는 경우가 항상 생기므로 조건을 만족시키는 비트열은 없다.

(i)~(vi)에 의하여 구하는 비트열의 개수는

$1+8+21+20+5=55$(개)

20. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BD}$를 그으면



$\triangle FGB$와 $\triangle DBC$에서

$\overline{FB}=\overline{AB}=\overline{DC}$,

$\overline{GB}=\overline{BC}$,

$\angle FBG=360^\circ-90^\circ-90^\circ-\angle ABC$

$=180^\circ-\angle ABC$

$=\angle DCB$

이므로

$\triangle FGB\equiv\triangle DBC$ (SAS 합동)

$\therefore\ \triangle FGB=\triangle DBC$

또 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\triangle DBC=\triangle ABC$

$\therefore\ \triangle FGB=\triangle ABC$

점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라고 하자.

$\overline{BH}=x$ cm라고 하면 $\overline{CH}=(14-x)$ cm

$\triangle ABH$에서 피타고라스 정리에 의해

$\overline{AH}^2=15^2-x^2=225-x^2$

$\triangle AHC$에서 피타고라스 정리에 의해

$\overline{AH}^2=13^2-(14-x)^2=-27+28x-x^2$

즉 $225-x^2=-27+28x-x^2$이므로

$28x=252\qquad\therefore\ x=9$

$\therefore\ \overline{AH}^2=15^2-9^2=144$

이때 $\overline{AH}>0$이므로 $\overline{AH}=12$ (cm)

$\therefore\ \triangle FGB=\triangle ABC$

$=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AH}$

$=\frac{1}{2}\times14\times12=84$ (cm^2)

21. $\overline{BM}=\overline{CM}$이므로

$\triangle OMC=\frac{1}{2}\triangle OBC$

$=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\triangle ABC$

$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}\square ABCD$

$=\frac{1}{8}\square ABCD$

$=\frac{1}{8}\times144=18$

점 P는 $\triangle ACD$의 무게중심이고 $\overline{AC}/\!/\overline{EF}$이므로

$\overline{DE}:\overline{DA}=\overline{DP}:\overline{DO}=2:3$

$\therefore\ \overline{EP}:\overline{AO}=2:3$

이때 $\overline{EP}/\!/\overline{AC}$이므로 $\triangle EQP\backsim\triangle CQA$ (AA 닮음)이고 닮음비는

$\overline{EP}:\overline{CA}=\overline{EP}:2\overline{AO}=2:6=1:3$

따라서 $\overline{PQ}:\overline{AQ}=1:3$이므로

$\triangle EQP=\frac{1}{4}\triangle APE$

$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}\triangle APD$

$=\frac{1}{12}\times\frac{1}{3}\triangle ACD$

$=\frac{1}{36}\times\frac{1}{2}\square ABCD$

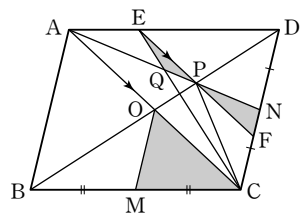
$=\frac{1}{72}\square ABCD$

$=\frac{1}{72}\times144=2$

또 $\overline{CN}:\overline{DN}=1:1$이고 $\overline{CF}:\overline{DF}=\overline{OP}:\overline{DP}=1:2$이므로

$\overline{CF}:\overline{FN}:\overline{DN}=2:1:3$

오른쪽 그림과 같이 $\overline{PC}$를 그으면



$\triangle PFN=\frac{1}{6}\triangle PCD$

$=\frac{1}{6}\times\frac{1}{3}\triangle ACD$

$=\frac{1}{18}\times\frac{1}{2}\square ABCD$

$=\frac{1}{36}\square ABCD$

$=\frac{1}{36}\times144=4$

$\therefore\ \triangle OMC+\triangle EQP+\triangle PFN=18+2+4=24$

22. 자연수 n에 대하여 $n^2<n^2+n<(n+1)^2$이므로

$n<\sqrt{n^2+n}<n+1$

즉 $\sqrt{n^2+n}$의 정수 부분이 n이므로

$f(n)=\sqrt{n^2+n}-n$

$\frac{f(n)-1}{f(n)}=\frac{\sqrt{n^2+n}-n-1}{\sqrt{n^2+n}-n}$

$=\frac{(\sqrt{n^2+n}-n-1)(\sqrt{n^2+n}+n)}{(\sqrt{n^2+n}-n)(\sqrt{n^2+n}+n)}$

$=\frac{-\sqrt{n^2+n}}{n}$

$=-\sqrt{\frac{n^2+n}{n^2}}$

$=-\sqrt{\frac{n+1}{n}}$

$\therefore\ \frac{f(7)-1}{f(7)}\times\frac{f(8)-1}{f(8)}\times\frac{f(9)-1}{f(9)}\times\cdots\times\frac{f(3702)-1}{f(3702)}$

$=\left(-\sqrt{\frac{8}{7}}\right)\times\left(-\sqrt{\frac{9}{8}}\right)\times\left(-\sqrt{\frac{10}{9}}\right)\times\cdots\times\left(-\sqrt{\frac{3703}{3702}}\right)$

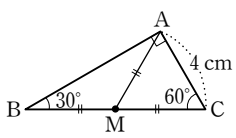
$=(-1)^{3696}\times\sqrt{\frac{3703}{7}}$

$=\sqrt{529}=23$

23. 점 M은 직각삼각형의 빗변의 중점이므로 직각삼각형 ABC의 외심이다.

$\therefore\ \overline{AM}=\overline{BM}=\overline{CM}$

$\triangle AMC$에서 $\overline{AM}=\overline{CM}$이므로



$\angle MAC=\angle MCA=90^\circ-30^\circ=60^\circ$

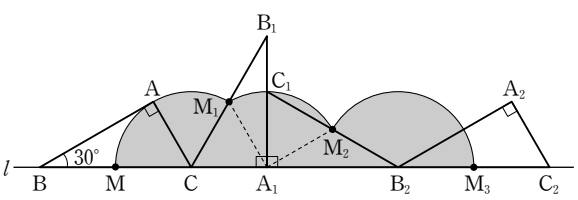
$\therefore\ \angle AMC=60^\circ$

즉 $\triangle AMC$는 정삼각형이므로

$\overline{AM}=\overline{BM}=\overline{CM}=\overline{AC}=4$ cm

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=2\overline{BM}=2\times4=8$ (cm)이므로

$\overline{AB}=\sqrt{8^2-4^2}=\sqrt{48}=4\sqrt{3}$ (cm)



직각삼각형 ABC를 직선 l 위에서 미끄러지지 않게 시곗바늘이 도는 방향으로 한 바퀴 회전시켰을 때, $\overline{BC}$의 중점 M이 지나는 곡선은 위의 그림과 같고, 그 곡선과 직선 l로 둘러싸인 부분은 어두운 부분이다.

$\angle MCM_1=180^\circ-\angle M_1CA_1$
$=180^\circ-60^\circ=120^\circ$
이므로
(부채꼴 MCM_1의 넓이)$=\pi\times4^2\times\frac{120}{360}=\frac{16}{3}\pi$ (cm^2)
$\triangle M_1A_1B_1\equiv\triangle M_2A_1B_2$ (SSS 합동)이므로
$\triangle M_1CA_1+\triangle M_2A_1B_2=\triangle M_1CA_1+\triangle M_1A_1B_1$
$=\triangle ABC$
$=\frac{1}{2}\times4\times4\sqrt{3}$
$=8\sqrt{3}$ (cm^2)
또 $\angle M_1A_1B_1=\angle M_2A_1B_2$이므로
$\angle M_1A_1M_2=90^\circ$
$\therefore$ (부채꼴 $M_1A_1M_2$의 넓이)$=\pi\times4^2\times\frac{90}{360}$
$=4\pi$ (cm^2)
$\angle M_2B_2M_3=180^\circ-30^\circ=150^\circ$이므로
(부채꼴 $M_2B_2M_3$의 넓이)$=\pi\times4^2\times\frac{150}{360}$
$=\frac{20}{3}\pi$ (cm^2)
따라서 구하는 넓이는
$\frac{16}{3}\pi+8\sqrt{3}+4\pi+\frac{20}{3}\pi=16\pi+8\sqrt{3}$ (cm^2)
이므로 $a=16$, $b=8$, $c=3$
$\therefore a+b+c=16+8+3=27$

24. 정십이면체 모양의 주사위의 각 면에 적혀 있는 수는 1부터 12까지의 자연수이므로 주사위를 13번째, 14번째, 15번째 던질 때 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 차례대로 13, 14, 15인 경우는 없다.
즉 $a_{13}=a_{14}=a_{15}=-1$이므로
$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{12}+(-1)+(-1)+(-1)=-1$
$\therefore a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{12}=2$
$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{12}=2$이려면 주사위를 12번 던졌을 때 k ($1\le k\le12$)번째에 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 7번은 k이어야 하고 5번은 k가 아니어야 한다.
즉 $k=1, 2, 3, \cdots, 12$에서 $a_k=1$이 되는 k를 7개 선택하는 경우의 수는 12명 중에서 자격이 같은 대표 7명을 뽑는 경우의 수와 같으므로
$\frac{12\times11\times10\times9\times8\times7\times6}{7\times6\times5\times4\times3\times2\times1}=792$(가지)
이때 주사위를 k ($1\le k\le12$)번째 던질 때 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수가 k일 확률은 $\frac{1}{12}$, k가 아닐 확률은 $\frac{11}{12}$이므로 구하는 확률은
$\left(\frac{1}{12}\right)^7\times\left(\frac{11}{12}\right)^5\times792=\frac{11^5\times792}{12^{12}}$
$=\frac{2^3\times3^2\times11^6}{2^{24}\times3^{12}}$
$=\frac{11^6}{2^{21}\times3^{10}}$
따라서 $p=21$, $q=10$, $r=6$이므로
$p+q+r=21+10+6=37$

25. $\sqrt{x-n}$이 자연수가 되려면 $x-n$은 (자연수)^{2}의 꼴이 되어야 하므로
$x-n=1, 4, 9, 16, \cdots$
$\therefore n=x-1, x-4, x-9, x-16, \cdots$
이때 $x=4, 9, 16, \cdots$을 기준으로 n의 개수가 달라진다.
(i) $2\le x\le4$일 때
$x-n=1$
$\therefore n=x-1$
즉 $f(x)=x-1=191$에서 $x=192$
➡ 조건을 만족시키지 않는다.
(ii) $4<x\le9$일 때
$x-n=1, 4$
$\therefore n=x-1, x-4$
즉 $f(x)=(x-1)+(x-4)=191$에서
$2x-5=191$, $2x=196$
$\therefore x=98$ ➡ 조건을 만족시키지 않는다.
(iii) $9<x\le16$일 때
$x-n=1, 4, 9$
$\therefore n=x-1, x-4, x-9$
즉 $f(x)=(x-1)+(x-4)+(x-9)=191$에서
$3x-14=191$, $3x=205$
$\therefore x=\frac{205}{3}$ ➡ 조건을 만족시키지 않는다.
(iv) $16<x\le25$일 때
$x-n=1, 4, 9, 16$
$\therefore n=x-1, x-4, x-9, x-16$
즉 $f(x)=(x-1)+(x-4)+(x-9)+(x-16)=191$에서
$4x-30=191$, $4x=221$
$\therefore x=\frac{221}{4}$ ➡ 조건을 만족시키지 않는다.
(v) $25<x\le36$일 때
$x-n=1, 4, 9, 16, 25$
$\therefore n=x-1, x-4, x-9, x-16, x-25$
즉 $f(x)=(x-1)+(x-4)+(x-9)+(x-16)+(x-25)$
$=191$
에서 $5x-55=191$, $5x=246$
$\therefore x=\frac{246}{5}$ ➡ 조건을 만족시키지 않는다.
(vi) $36<x\le49$일 때
$x-n=1, 4, 9, 16, 25, 36$
$\therefore n=x-1, x-4, x-9, x-16, x-25, x-36$
즉 $f(x)=(x-1)+(x-4)+(x-9)+(x-16)+(x-25)$
$+(x-36)=191$
에서 $6x-91=191$, $6x=282$
$\therefore x=47$ ➡ 조건을 만족시킨다.
(vii) $x>49$일 때
$x-n=1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, \cdots$
$\therefore n=x-1, x-4, x-9, x-16, x-25, x-36, x-49, \cdots$
즉 $f(x)=(x-1)+(x-4)+\cdots+(x-36)+(x-49)+\cdots$
$=6x-91+(x-49)+\cdots$
이때 $6x-91>6\times49-91=203$이고 $x-49>0$이므로
$f(x)=6x-91+(x-49)+\cdots>203$
따라서 $f(x)=191$인 x의 값은 없다.
(i)~(vii)에 의하여 구하는 x의 값은 47이다.